

La Arquitectura del Gigante

Sesión 4 — Diseño lógico de escalabilidad (catálogo, usuarios, interacciones)

Alumno(a)

Proyecto / Negocio

Ana Cristina Mamani Pilco

Muebleria Paraiso

Ejecuta primero [demo-escalabilidad.html](#) con tu propio catálogo (o el de ejemplo) para obtener números reales de tu navegador, y complétalos aquí.

1. Cuello de botella actual vs. solución escalable

ELEMENTO	CÓMO FUNCIONA HOY (CUELLO DE BOTELLA)	CÓMO LO RESOLVERÍA UN MARKETPLACE GRANDE
EJEMPLO <i>Catálogo</i>	<i>Cada producto está escrito a mano en el HTML de la categoría.</i>	<i>Los productos son datos; se indexan y se muestran paginados (10-20 por página).</i>
Catálogo	Actualmente el catálogo de Mueblería Paraíso se está construyendo como una página web y contiene 30 productos organizados por categorías. Si todos los productos se escribieran directamente en el HTML, cada modificación requeriría cambiar el código.	Los productos deben manejarse como datos almacenados en una base de datos. El sistema consulta los productos necesarios, los organiza por categorías y puede mostrarlos por páginas para no cargar todo el catálogo de una sola vez.
Usuarios / clientes	Actualmente las ventas se realizan principalmente en el local. Los dueños anotan manualmente el producto vendido, cantidad, precio y total, y luego la información se pasa al sistema que utiliza el hijo para controlar las entradas y salidas de mercadería. Esto hace que la actualización del stock no sea inmediata.	En el ecommerce, el cliente podrá registrarse y realizar pedidos. Cada venta quedará relacionada con Cliente, Pedido y DetallePedido , y al confirmar una compra se actualizará automáticamente la cantidad disponible del Producto mediante el control de MovimientoInventario . Si el stock llega a 0, el producto aparecerá como “Agotado” y no se permitirá comprar más unidades hasta que el administrador reponga la mercadería.
Búsqueda	En el negocio físico el cliente pregunta directamente por los productos disponibles. En el catálogo web, una búsqueda que revise todos los productos cada vez puede volverse lenta cuando aumente la cantidad de productos.	Se puede utilizar un índice de búsqueda por nombre y categoría para encontrar rápidamente los productos. Además, el catálogo puede mostrar los resultados de manera paginada.
Pedidos	Actualmente la venta se realiza principalmente de forma presencial. La dueña registra manualmente el producto, cantidad, precio y total de cada venta.	En la tienda virtual, los pedidos se guardarían en la base de datos relacionados con Cliente, Pedido, DetallePedido y Pago . Así cada pedido tendría sus productos, cantidades y datos de pago asociados.
Interacciones (chat / soporte)	Actualmente los clientes consultan principalmente directamente en el local, por teléfono o por WhatsApp cuando necesitan información.	La plataforma puede centralizar las consultas y posteriormente incorporar herramientas de atención digital. Las interacciones deben manejarse de forma separada del catálogo y de los pedidos para que puedan crecer sin afectar las demás funciones.

+ Agregar fila

Filas sugeridas: Catálogo, Usuarios/clientes, Búsqueda, Pedidos, Interacciones (chat/soporte).

2. Resultados del benchmark (demo-escalabilidad.html)

Tamaño de catálogo probado
Ej: 2,000 productos
Tiempo del patrón actual (renderizar todo)
Ej: 48.30 ms
Tiempo del patrón escalable (índice + paginación)
Ej: 1.20 ms

3. Diseño lógico propuesto

Explica, en 5-8 líneas, cómo debería organizarse la lógica interna de tu plataforma (catálogo, usuarios, interacciones) para poder crecer sin colapsar, apoyándote en el DER de la Sesión 3.

La plataforma de Mueblería Paraíso debe organizar la información como datos almacenados en una base de datos y no depender de productos escritos directamente en las páginas HTML. El catálogo se relacionará con las categorías, productos e inventario para consultar y mostrar la información necesaria. Los clientes podrán registrarse y realizar pedidos mediante un carrito de compras. Cada pedido estará relacionado con su cliente, detalle de productos y pago. El

4. Conclusión

La demostración permitió comprender que un catálogo puede funcionar correctamente cuando contiene pocos productos, pero al aumentar la cantidad de información es necesario utilizar una estructura que permita organizar y consultar los datos de manera eficiente. En Mueblería Paraíso, los 30 productos actuales pueden administrarse mediante una base de datos, categorías, búsqueda y paginación. El diseño propuesto también permite relacionar clientes,